

Camada de Rede
Protocolo IPv4 e IPv6
Lista de Exercícios

QUESTÃO 1 - Determine a classe dos seguintes endereços IPv4:

- a) 192.168.0.1
- b) 10.0.0.1
- c) 172.16.0.1
- d) 224.0.0.1
- e) 00000001 00001011 00001011 11101111
- f) 11000001 10000011 00011011 11111111

QUESTÃO 2 - Dado o endereço IP 192.168.1.10 com máscara de sub-rede 255.255.255.0, determine o endereço de rede e o endereço de broadcast.

QUESTÃO 3 - Para o endereço IP 172.16.0.0 com máscara de sub-rede 255.255.240.0, quantas sub-redes e quantos hosts por sub-rede podem ser criados?

QUESTÃO 4 - Converta a máscara de sub-rede 255.255.255.192 para notação CIDR e vice-versa.

QUESTÃO 5 - Um bloco de endereços é concedido a uma pequena empresa. Sabemos que um dos endereços é 205.16.37.39/28. Qual é o primeiro endereço no bloco? Descubra o último endereço para o bloco; Encontre o número de endereços.

QUESTÃO 6 - Para o endereço IP 192.168.10.33 com máscara de sub-rede 255.255.255.224, determine a sub-rede a que pertence.

QUESTÃO 7 - Dado o endereço IP 172.20.10.15 com máscara de sub-rede 255.255.255.248, determine o endereço de broadcast.

QUESTÃO 8 - Classifique os seguintes endereços como privados ou públicos:

- a) 172.16.5.4
- b) 203.0.113.5
- c) 192.0.2.1
- d) 10.1.1.1
- e) 192.168.100.100

QUESTÃO 9 - Sobre sub-rede IPv4:

a) Para o endereço de rede 200.223.226.0 com máscara de sub-rede 255.255.255.0, divida em 4 sub-redes menores e forneça os novos endereços de rede, suas máscaras e a faixa de endereços IP de cada sub-rede.

a) Para o endereço de rede 200.223.226.0 com máscara de sub-rede 255.255.255.0, divida em 2 sub-redes menores e forneça os novos endereços de rede, suas máscaras e a faixa de endereços IP de cada sub-rede.

QUESTÃO 10 - Capturar e analisar no Wireshark pacotes IPv4 e IPv6, identificando os campos de seus respectivos cabeçalhos, observando semelhanças e diferenças.

- a) Quais campos existem no IPv4 mas não existem no IPv6? Por quê?
- b) Qual o comprimento (em bits) dos endereços IPv4 e IPv6?
- c) O campo "Next Header" do IPv6 equivale a qual campo do IPv4?
- d) O que aconteceu com o campo "Checksum" no IPv6?
- e) O IPv6 possui campo de fragmentação no cabeçalho principal? Explique.

QUESTÃO 11 - Comprima os seguintes endereços IPv6:

- a) 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
- b) fe80:0000:0000:0000:0202:b3ff:fe1e:8329
- c) 2001:0db8:0000:0042:0000:8a2e:0370:7334

QUESTÃO 12 - Expanda os seguintes endereços IPv6:

- a) 2001:db8::1428:57ab
- b) fe80::202:b3ff:fe1e:8329
- c) 2001:db8::42:0:8a2e:370:7334

QUESTÃO 13 - Classifique os seguintes endereços IPv6 como unicast, multicast ou anycast:

- a) ff02::1
- b) fe80::1
- c) 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
- d) ff02::2

QUESTÃO 14 - Dado o endereço IPv6 2001:0db8:abcd:0012::0/64, quantos endereços de host estão disponíveis nessa sub-rede?

QUESTÃO 15 - Para o endereço IPv6 2001:0db8:1234:5678:9abc:def0:1234:5678/64, identifique o endereço de rede e o endereço da interface.

QUESTÃO 16 - Explique o propósito dos endereços IPv6 link-local e dê um exemplo.

QUESTÃO 17 - Liste e explique três benefícios do uso de NAT em redes corporativas. Também descreva duas limitações ou desvantagens do uso de NAT.

QUESTÃO 18 - Descreva os tipos de mensagens ICMP e dê exemplos de pelo menos três mensagens comuns, incluindo seus propósitos.

QUESTÃO 19 - Qual é o endereço de loopback IPv6?

QUESTÃO 20 - No endereçamento IPv6, foi adotada para a representação dos endereços IP em qual base?

QUESTÃO 21 - O endereço IPv6 2001:db8:4::2, em sua forma descomprimida, é escrito como?

QUESTÃO 22 - Uma das principais diferenças entre o IPv4 e o IPv6 é o fato de não existir mais o broadcast no IPv6, ou seja, as tarefas antes exercidas pelo broadcast são agora despachadas como?

QUESTÃO 23 - Na arquitetura TCP/IP, o formato do endereçamento IPv4 foi dividido em classes de endereços, dentro das quais existem classes especiais. A faixa de IP 127.0.0.0/8 é reservada para que?

QUESTÃO 24 – A funcionalidade do protocolo ARP no IPv4 é desempenhada, no IPv6, por qual protocolo? O campo Protocolo usado no cabeçalho do IPv4 não é encontrado no cabeçalho fixo do IPv6. Por quê?

QUESTÃO 25 - Um Administrador de Redes deseja utilizar uma técnica para transição de IPv6 para IPv4, em que um pacote IP é enviado como *payload* de outro pacote IP. Para a transição do IPv6 esta técnica é usada para enviar um pacote IPv6 através de uma parte da rede que só entende IPv4. Isso significa que o pacote IPv6 é encapsulado dentro de um cabeçalho IPv4 que tem o endereço do ponto final em seu cabeçalho, é transmitido pela parte da rede que suporta apenas IPv4 e, finalmente, desencapsulado no ponto final que pode ser um roteador ou um *host* capaz de processar o pacote IPv6 após o desencapsulamento. Qual é o nome dessa técnica?

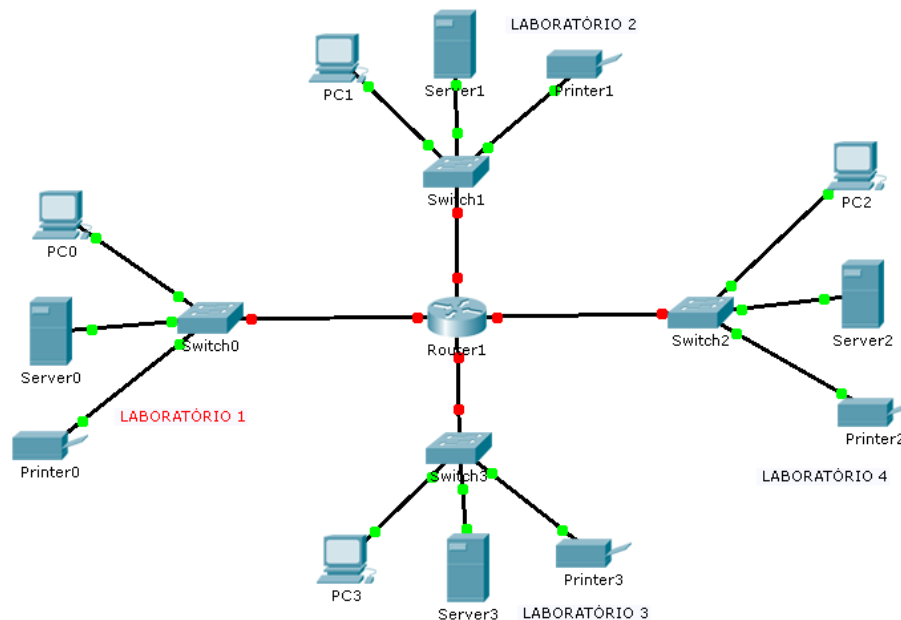
QUESTÃO 26 - O Analista de Suporte decidiu realizar a migração dos protocolos da rede local da versão 4 para a versão 6, especificamente, do IPv4 para o IPv6, principalmente pelo fato do IPv6 dar suporte à Qualidade de Serviço (QoS). Para isso, diferentemente do campo Type of Service, existente no cabeçalho do IPv4, o IPv6 inclui um novo campo. Qual o nome deste campo?

QUESTÃO 27 - No IPv6, a quantidade de *bits* utilizados para o endereçamento é de 128, o que torna o cabeçalho do datagrama muito grande se acompanhasse a mesma estrutura do cabeçalho do IPv4. Assim, e para facilitar o processo de tratamento, o cabeçalho base do IPv6 foi alterado e possui um comprimento fixo, de quantos bytes?

QUESTÃO 28 - IPv6 é o novo protocolo da internet. Com o crescimento dos dispositivos conectados à internet, o esgotamento dos endereços IPv4 é fato. Restam poucos blocos para serem comercializados, mas, mesmo assim, pertencem a algumas empresas, que podem ou não comercializarem. Comparando o cabeçalho do IPv6 com o do IPv4, algumas diferenças podem ser percebidas como, por exemplo, a renomeação de alguns campos. Um dos campos renomeados do IPv4 no IPv6 foi o de nome Protocolo. Qual o nome do campo do cabeçalho IPv6 correspondente ao campo Protocolo no cabeçalho IPv4?

QUESTÃO 29 - O administrador de uma rede local de computadores (LAN) de uma empresa utiliza o recurso de sub-redes para organizar a comunicação na LAN. De acordo com a quantidade de setores da empresa, o administrador estabeleceu o uso da máscara de sub-rede 255.255.255.224 para ocupar toda a faixa de IPs na LAN Classe C. Pode-se dizer, assim, qual é a máxima quantidade de sub-redes nessa LAN?

QUESTÃO 30 - Considere a rede abaixo no Cisco Packet Tracer



REQUISITOS:

Roteador: Primeiro endereço IP

Servidor: Segundo endereço IP

Impressora: Terceiro endereço IP

PC: Quarto endereço IP

Documentação da rede: endereço da rede, endereço de broadcast, primeiro endereço e último endereço da sub-rede, número de sub-redes, número de hosts por sub-rede.

a) Divida a rede 200.223.226.0/24 em 8 sub-redes de mesmo tamanho e atribua as 4 últimas à topologia.

b) Divida a rede 200.223.227.0/24 de forma que cada sub-rede suporte até 62 hosts. Atribua as 4 primeiras sub-redes à topologia

c) Utilizando VLSM divida a rede 200.223.228.0/24 para atender os seguintes requisitos: Laboratório 1 (70 hosts), Laboratório 2 (30 hosts), Laboratório 3 (10 hosts), Laboratório 4 (50 hosts).

d) Divida a rede 2001:db8::/32 em 16 sub-redes de mesmo tamanho e atribua as 4 primeiras sub-redes à topologia

